

p 進弦理論 と p 進 AdS/CFT

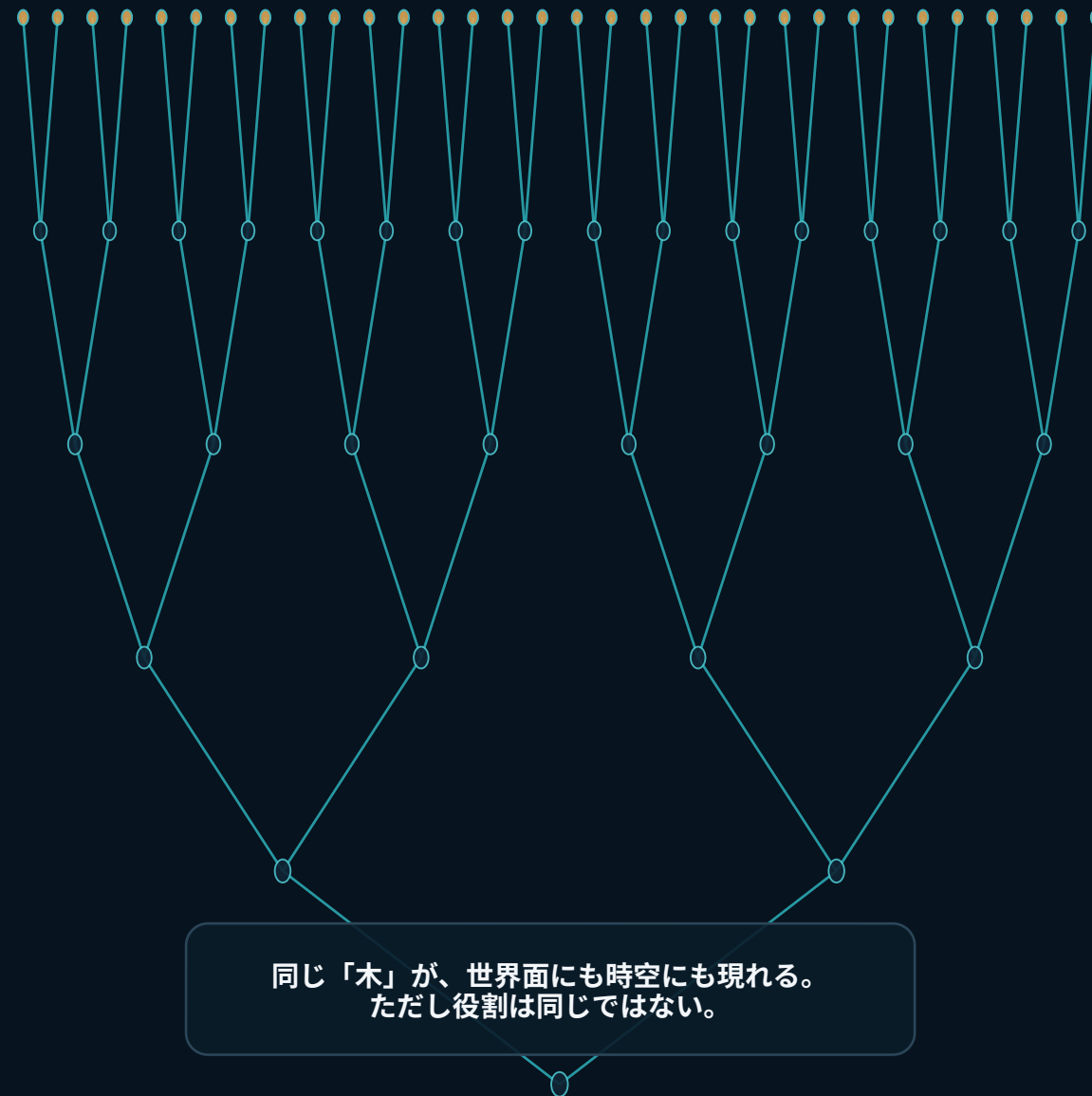
数体系の置換から、離散ホログラフィーへ

p-adic string theory

Bruhat-Tits tree

holography

一次文献を中心に整理 | 1987–2026



全体像：二つの理論を混同しない

共通する数学は多いが、「何を p 進化したか」が異なる

p 進弦理論

世界面の境界積分を置換

実数上の弦振
幅

p 進数上の積
分

厳密なタキオ
ン作用

D ブレーン
lump

木の役割：世界面の内部

境界が p 進数になるグラフ世界面を考える。標的時空は通常の実数時空のまま。

p 進 AdS/CFT

境界時空とバルク幾何を置換

p 進 CFT

木上のバルク
場

相関関数

テンソル網・
重力

木の役割：ホログラフィーのバルク時 空

境界の p 進 CFT を、ブルア・ティッツ木上の離散的な場の理論で記述する。

p 進数: 大きさを「素数で割れる回数」で測る

通常の絶対値とは逆向きの距離感覚

定義の直観

- 非ゼロの有理数を、素数 p の冪と単元に分解する
- p で多く割れるほど、 p 進的には「小さい」
- 桁は右ではなく、 p の高い冪へ無限に伸びる
- 完備化すると p 進数体が得られる

例: 75 は 5 で二回割れるので、5 進的には小さい

p 進展開

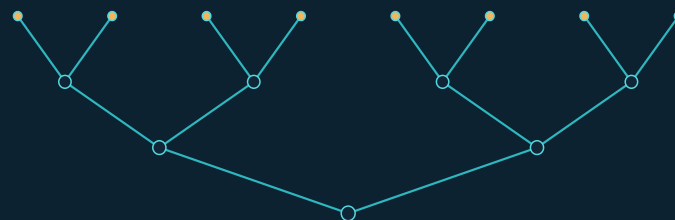
$$x = p^{v_p(x)} \sum_{m=0}^{\infty} a_m p^m, \quad a_0 \neq 0$$

p 進ノルム

$$|x|_p = p^{-v_p(x)}$$

簡単な例

$$|75|_5 = 5^{-2} = \frac{1}{25}$$



各レベルで次の p 進桁を選ぶ
→ 精度の階層が木になる

超距離：三角形と球が階層構造になる

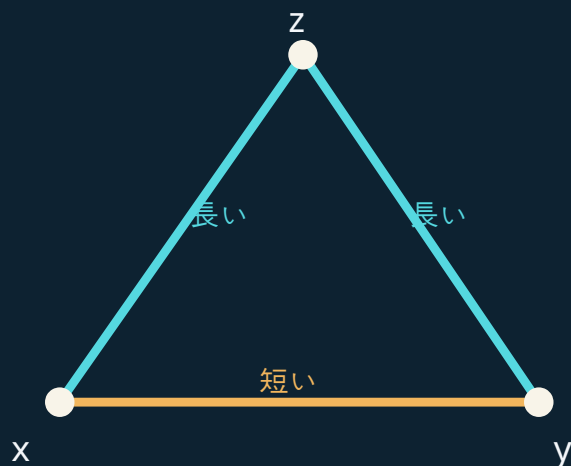
p 進幾何の木・クラスタリング・繰り込み群と相性がよい理由

強い三角不等式

$$|x + y|_p \leq \max\{|x|_p, |y|_p\}$$

距離で書いた形

$$d_p(x, z) \leq \max\{d_p(x, y), d_p(y, z)\}$$



最長の二辺が等しい
「背の高い二等辺三角形」

大きい球

部分球

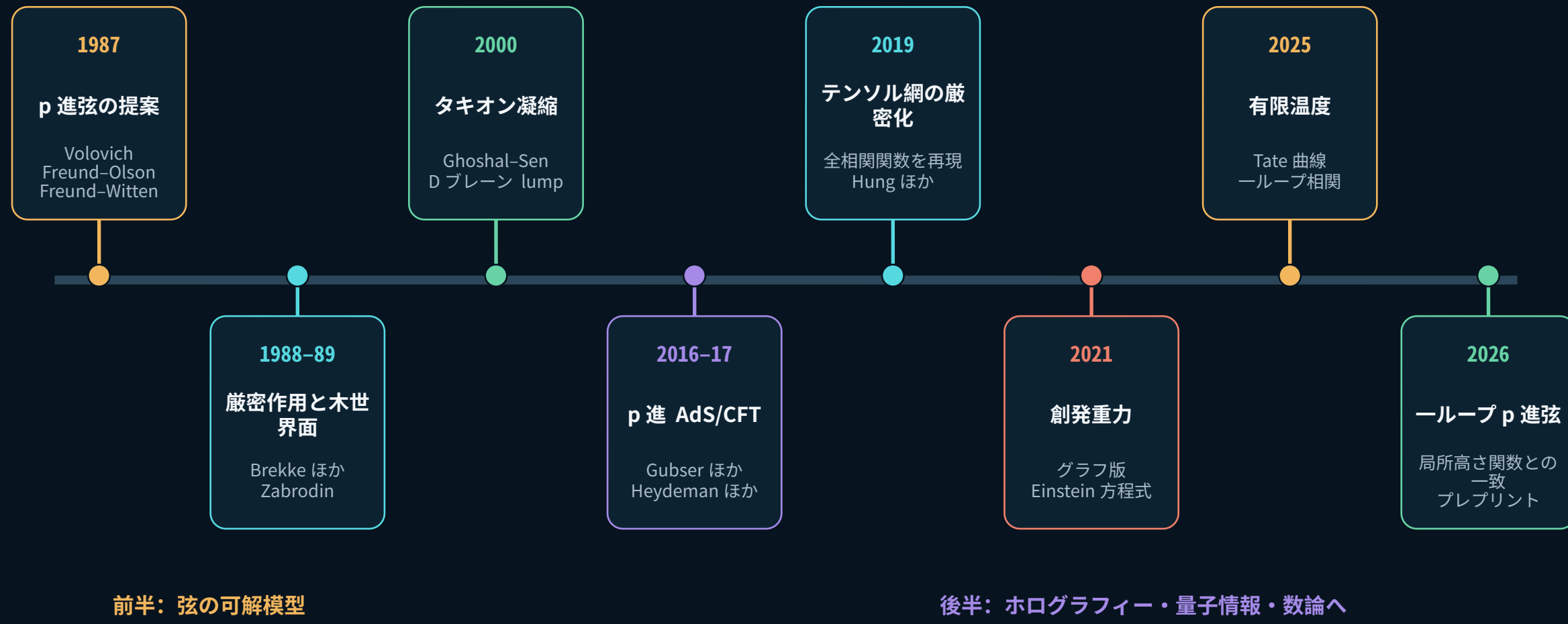
さらに細かい球

別部分集合が自然に
階層クラスタを作る

球は「入れ子」か「互いに素」

研究史：散乱振幅から離散ホログラフィーへ

主要な転換点だけを追う



p 進弦理論：世界面境界の積分を置き換える

標準的な対象は開いたボソン弦のタキオン振幅

通常の開弦



世界面の境界 = 実数直線

$$\int_{\mathbb{R}} dx F(x)$$

p 進開弦



境界 = p 進数
内部 = 木の世界面

$$\int_{\mathbb{Q}_p} dx F_p(x)$$

四点タキオン振幅の代表的な積分表示 (規約は文献に従う)

$$A_p(s, t) = g_p^2 \int_{\mathbb{Q}_p} dx |x|_p^{-2-s} |1 - x|_p^{-2-t}$$

変わるもの

世界面の解析・積分領域

変わらないもの

標的時空・運動量は通常は実数

散乱振幅とアデル的関係

実数の場所と、すべての素数の場所を同列に並べる

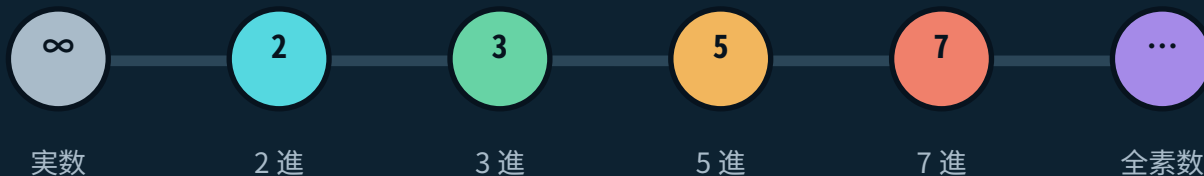
局所ゼータ関数

$$\zeta_p(z) = \frac{1}{1 - p^{-z}}$$

p 進四点振幅の閉形式

$$A_4^{(p)} = \frac{\zeta_p(-1-s)\zeta_p(-1-t)\zeta_p(-1-u)}{\zeta_p(2+s)\zeta_p(2+t)\zeta_p(2+u)}$$

「場所」という
見方



数論では実数も「無限素点」という一つの場所として扱う

Freund-Witten の象徴的な積関係

$$A_4^{(\infty)} \prod_{p \text{ prime}} A_4^{(p)} = \text{const.}$$

注意 無限積は規格化・収束領域・正則化に依存する。
部分積への分解を機械的に行うのは危険。

厳密に書ける非局所タキオン作用

弦の全タキオン散乱を再現する時空有効作用

開いた p 進弦のタキオン作用

$$S[\phi] = \frac{1}{g^2} \frac{p^2}{p-1} \int d^d x \left[-\frac{1}{2} \phi p^{-\square/2} \phi + \frac{1}{p+1} \phi^{p+1} \right]$$

運動方程式

$$p^{-\square/2} \phi = \phi^p$$

なぜ「非局所」か

微分作用素の指数が、有限距離の点だけでなく離れた点を結合する

通常の弦理論との違い

近似展開ではなく、樹木レベルのタキオン部門を閉じた形で扱える



離れた点どうしを指数演算子が直接結ぶ

解析的に扱いやすい一方、局所的な粒子場とは違う直観が必要

タキオン凝縮と D ブレーン lump

不安定なブレーンが消える真空と、低次元ブレーンを同じ作用で表す

二つの定数解

元の D ブレーン背景

$$\phi = 1$$

ブレーンのない真空

$$\phi = 0$$

タキオン凝縮

真空まわりには
摂動的な開弦励起がない

Sen のタキオン凝縮予想を、可解模型の
中で明示的に実現

ガウス型 lump

一方向の局在プロファイル

$$f(\eta) = p^{\frac{1}{2(p-1)}} \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{p-1}{p \ln p} \eta^2 \right]$$



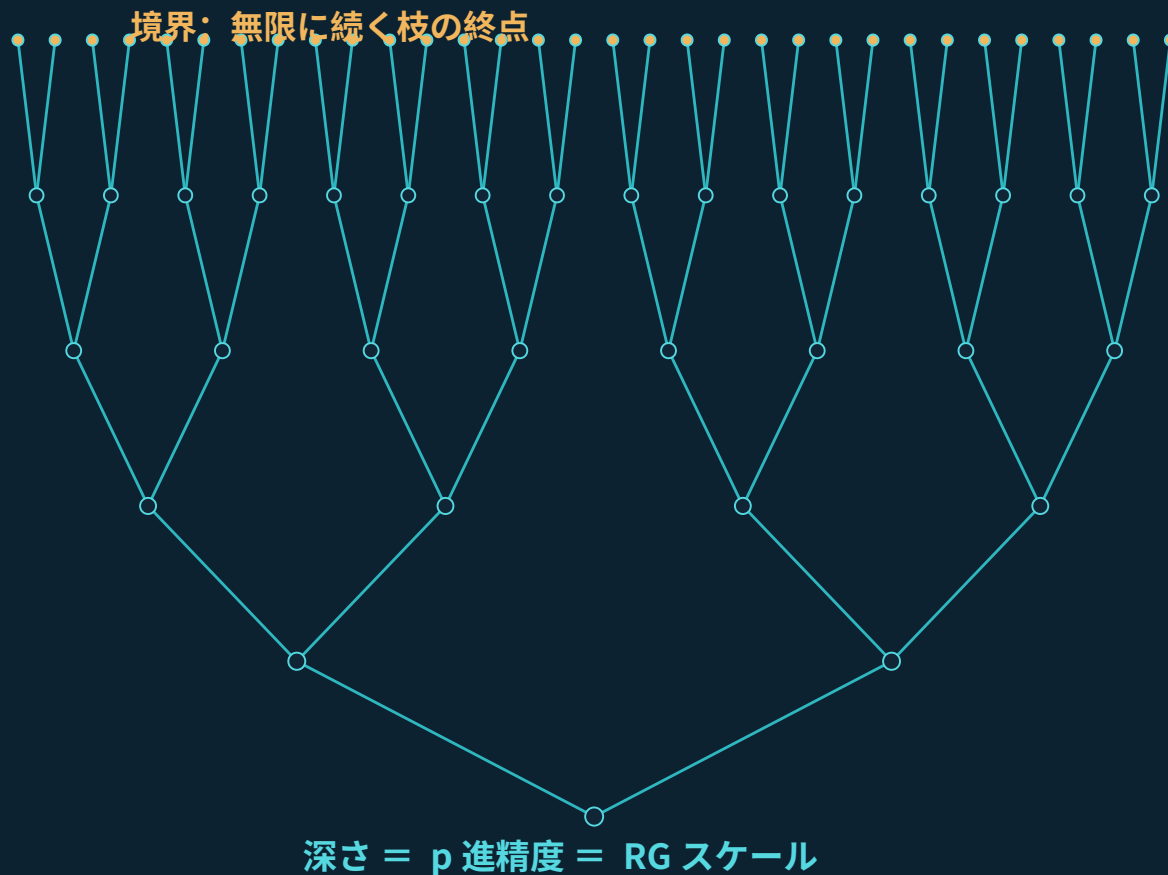
高次元
D ブレーン

低次元
D ブレーン

lump の張力比と励起スペクトルが、D ブレーン降下関係を再現

Bruhat-Tits 木: p 進境界を持つ離散双曲空間

p 進的な精度の階層を、正則木の距離として幾何化する



境界

$$\partial T_p \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}_p)$$

群による表示

$$T_p \simeq \mathrm{PGL}(2, \mathbb{Q}_p) / \mathrm{PGL}(2, \mathbb{Z}_p)$$

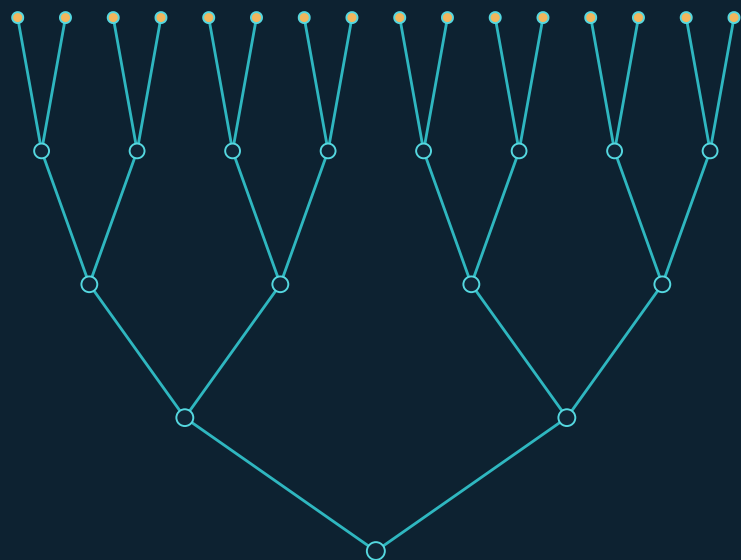
正則性

$$\deg(v) = p + 1 \quad (q = p^n \Rightarrow \deg(v) = q + 1)$$

連続的な曲率の代わりに、分岐とグラフ距離が双曲性を担う

木の内部を消去すると、境界に非局所作用が残る

Zabrodin の世界面構成が、後の p 進ホログラフィーの原型になる



内部自由度を積分消去

境界の点どうしに長距離結合が生じる

境界作用

$$S_{\partial} \propto \int_{\mathbb{Q}_p} dx \phi(x) D_1 \phi(x)$$

Vladimirov 型の非局所微分

$$D_1 \phi(x) = \int_{\mathbb{Q}_p} dz \frac{\phi(z) - \phi(x)}{|z - x|_p^2}$$

同じ木、異なる役割

p 進弦理論

木は世界面の内部

p 進 AdS/CFT

木はバルク時空

数学的な仕組みは共通だが、物理的解釈は分ける

p 進 CFT：局所性を弱め、全球対称性を残す

連続的な微小変換より、分数線形変換と OPE データが中心

全球共形変換

$$x \mapsto \frac{ax + b}{cx + d}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{PGL}(2, \mathbb{Q}_p)$$

スカラー一次演算子の二点関数

$$\langle \mathcal{O}(x_1) \mathcal{O}(x_2) \rangle = \frac{C_{\mathcal{O}}}{|x_1 - x_2|_p^{2\Delta}}$$

残るもの

- PGL による全球共形対称性
- スケーリング次元と OPE 係数
- 二点・三点関数の共形形
- 階層的な粗視化と RG

弱くなるもの

- 通常の微分に基づく局所共形代数
- 無限個の局所 descendant
- 標準的な局所ストレステンソル
- 連続座標に基づく近接直観

その代わり

**局所微分ではなく、
距離・群作用・OPE の整合
性から
理論を組み立てる**

「共形場理論」という名前のうち、
何が本質かを切り分ける実験台

通常の AdS/CFT と p 進 AdS/CFT の辞書

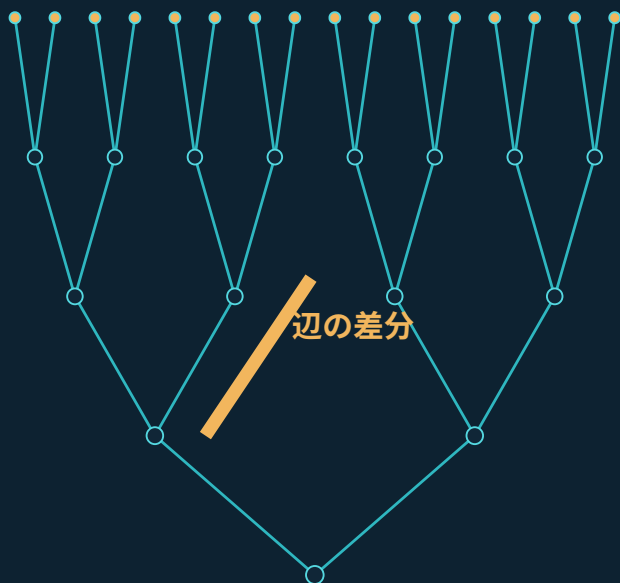
同型ではなく、構造を保った「算術的な模型」

項目	通常の AdS/CFT	p 進 AdS/CFT
境界空間	実数・複素数上の連続時空	p 進数体またはその拡大
バルク幾何	連続的な反ド・ジッター空間	Bruhat-Tits 正則木
対称性	共形群 = AdS 等長群	PGL の境界作用 $\leftrightarrow$ 同じ群の木上の等長作用
半径方向	エネルギー尺度・RG	木の深さ・p 進精度
計算	積分・微分方程式	頂点和・グラフ差分方程式
特殊関数	ガンマ関数など	局所ゼータ関数

似ているのは相関関数と対称性の構造。連続時空・因果構造・局所性まで同一ではない。

木上の自由スカラー場：最小のバルク模型

辺に沿った差分を運動項とし、頂点に質量とソースを置く



各頂点 a に場の値
隣接頂点との差が勾配

離散バルク作用

$$S = \sum_{\langle ab \rangle} \frac{1}{2} (\phi_a - \phi_b)^2 + \sum_a \left(\frac{1}{2} m_p^2 \phi_a^2 - J_a \phi_a \right)$$

グラフ・ラプラシアン

$$(\square \phi)_a = \sum_{b \sim a} (\phi_a - \phi_b)$$

場の方程式

$$(\square + m_p^2) \phi = J$$

- 局所性は木の隣接関係として残る
- 無限木でも、距離だけに依存する解を厳密に求められる
- 境界極限から CFT の相関関数を生成する

伝播関数と質量・スケーリング次元対応

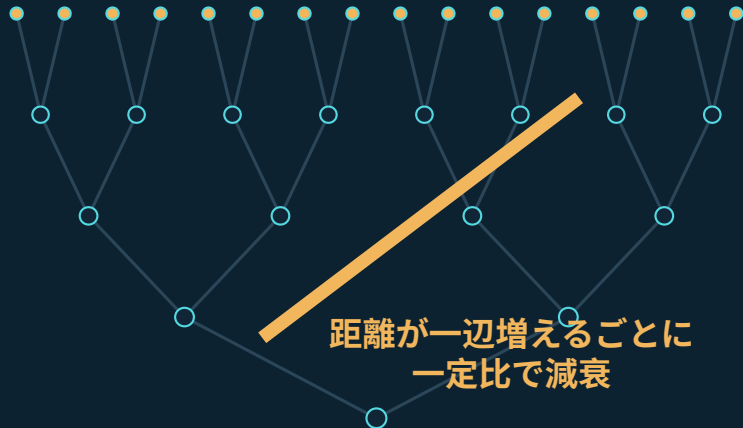
木のグラフ距離に対して指数的に減衰する

バルク・バルク伝播関数

$$G(a, b) = \frac{\zeta_p(2\Delta)}{p^\Delta} p^{-\Delta d(a,b)}$$

質量と境界次元

$$m_p^2 = -\frac{1}{\zeta_p(\Delta - n)\zeta_p(-\Delta)}$$



バルク・境界伝播関数

$$K(z_0, z; x) = \frac{\zeta_p(2\Delta)}{\zeta_p(2\Delta - n)} \frac{|z_0|_p^\Delta}{\max\{|z_0|_p, |z - x|_q\}^{2\Delta}}$$

通常の AdS の質量・次元関係を、局所ゼータ関数で置換

境界へ近づく極限を正規化すると、CFT のソース核になる

境界相関関数：通常の CFT と同じ形、係数は局所ゼータ

木上の Witten 図を頂点和として評価する

同一次元スカラーの二点関数

$$\langle \mathcal{O}(x_1) \mathcal{O}(x_2) \rangle = \frac{C_2}{|x_{12}|_q^{2\Delta}}$$

三点関数

$$\langle \mathcal{O}(x_1) \mathcal{O}(x_2) \mathcal{O}(x_3) \rangle = \frac{C_3}{|x_{12}|_q^{\Delta} |x_{23}|_q^{\Delta} |x_{31}|_q^{\Delta}}$$



計算が簡単になる理由

- 木には閉路がなく、測地線が一意
- 頂点和が領域ごとの幾何級数に分かれる
- 超距離性で交差比の配置が強く制限される
- 結果は局所ゼータ関数の積に整理される

可解性の核心：超距離と木が積分を幾何級数にする

単純化は「雑な近似」ではなく、非アルキメデス幾何の厳密な帰結

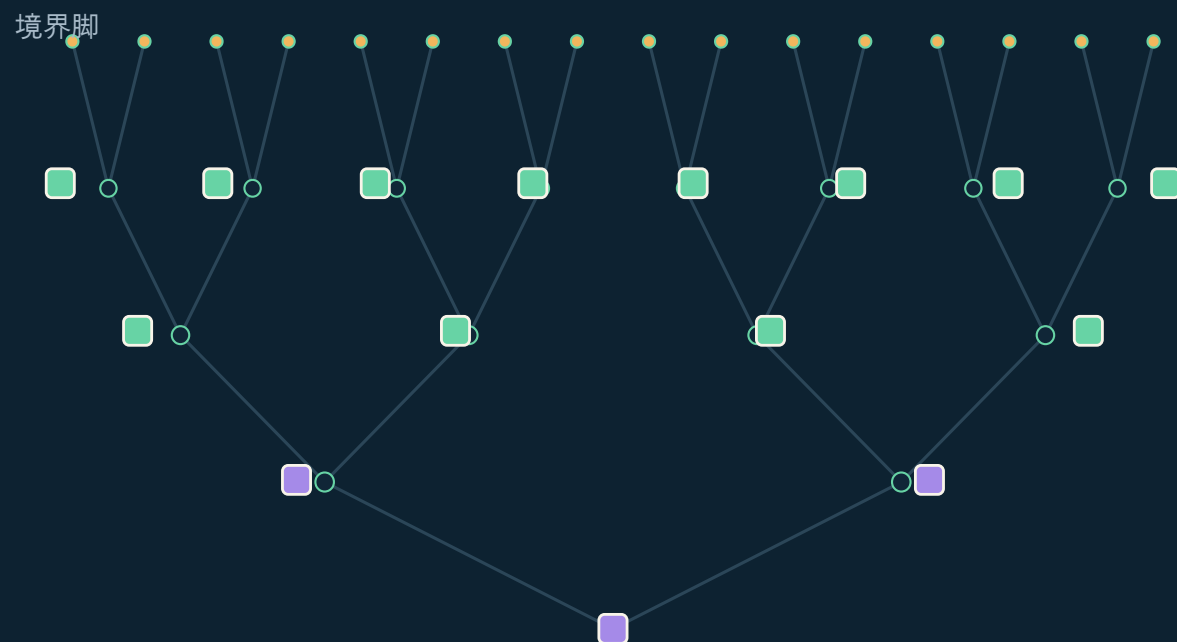


局所ゼータ関数は、p 進的な幾何級数の和

$$1 + p^{-s} + p^{-2s} + \dots = \frac{1}{1 - p^{-s}} = \zeta_p(s)$$

p 進 CFT の経路積分は、木上のテンソルネットワークになる

適切に公理化された p 進 CFT の全相関関数を再現



各頂点: OPE データを持つテンソル
各辺: 演算子ラベルの縮約
境界脚: 外部演算子・ソース

厳密性 単なる可視化ではなく、CFT の経路積分と同値

適用範囲 平面だけでなく、高種数 p 進曲線の相関関数へ拡張

RG フロー 境界条件の変形がネットワーク内部へ伝播し、赤外固定点も再び p 進 CFT になる。木の深さが粗視化の段階として機能する。

拡張：グラフ重力・スピン・創発 Einstein 方程式

単純なスカラーモデルから、幾何とゲージ構造へ



辺長ダイナミクス

辺の長さを変数にし、グラフ曲率と離散 Einstein-Hilbert 型作用を構成。正則木は一定の負曲率。



p 進的なスピン

符号指標を境界のスピン情報として扱い、木の線グラフ上の非動的ゲージ場と Wilson 線で再現。



創発 Einstein 方程式

テンソルネットワークの変形から距離と曲率を定義し、摂動的に一意的なグラフ版 Einstein 方程式を導く。

Wilson 線の模式式

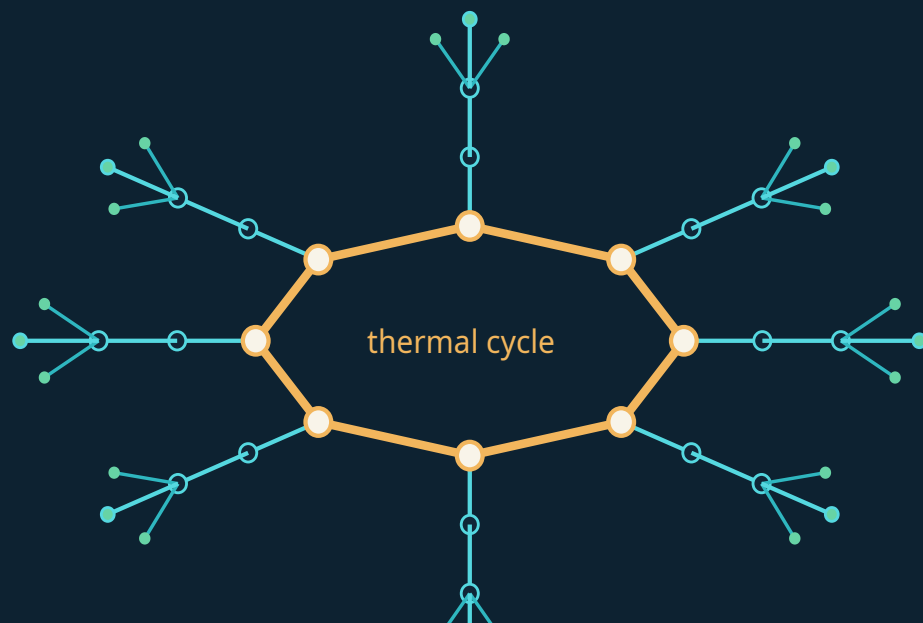
$$W_\gamma = \exp \left(i \sum_{e \in \gamma} A_e \right)$$

共通する発想

- 境界 CFT のデータから、木の辺長・曲率・ゲージホロノミーを復元する
- 連続時空の微分幾何をそのまま移植せず、グラフ上の整合条件から定義する
- まだ完全な量子重力ではないが、幾何情報が情報から生じる過程を明示できる

有限温度と 2026 年の前線: Tate 曲線・局所高さ関数

木の商空間に一つの周期を作り、熱・一ループ・数論を接続



境界の Tate 曲線

$$E_q = \mathbb{Q}_p^\times / q^{\mathbb{Z}}$$

木の無限経路を周期同一視 → バルクに一つの thermal cycle

※ この q は Tate パラメータ。前の $q=p^n$ とは別記号。

2025 有限温度 p 進 AdS/CFT

- 自由 massive bulk の境界双対を明示的に導出
- 二点関数を一ループ、三点関数を樹木レベルで計算
- 実数 CFT の有限温度問題を検証する可解模型

2026 一ループ p 進弦と Néron 局所高さ

- 種数一の Schottky 商として世界面を構成
- 境界二点関数が Tate 曲線の Néron 局所高さ関数と一致
- 弦理論・ホログラフィー・算術幾何の接点を具体化
- 現時点ではプレプリント段階

この理論が教えること／教えないこと

可解模型としての価値と、物理的外挿の限界を分ける

教えること

- 非局所弦場作用とタキオン凝縮を厳密に追える
- RG の階層がバルクの本幾何になる仕組みを可視化できる
- 相関関数・テンソル網・グラフ重力を同じデータで比較できる
- 局所ゼータ関数・Tate 曲線・高さ関数と物理を接続できる
- AdS/CFT のどの要素が連続性に依存しないかを検査できる

教えないこと

- 観測宇宙を直接記述する完成した模型ではない
- ローレンツ時間・因果構造の標準的実現は未確立
- 歴史的 p 進弦は主に開いたボソン弦のタキオン部門
- 閉弦・超弦・完全な量子重力の構成は限定的
- アデル無限積は正則化と収束を慎重に扱う必要がある

結論：現実の代替ではなく、ホログラフィーの論理を分解して検証する「算術的な実験室」

まとめ：数論的置換が、弦とホログラフィーを可解にする

三つの要点

01

p 進弦理論

世界面境界の実数積分を p 進積分へ置換。散乱振幅と非局所タキオン作用が厳密に扱える。

02

p 進 AdS/CFT

p 進 CFT の境界に対し、Bruhat-Tits 木をバルクとする離散ホログラフィーを構成。

03

研究上の価値

超距離・木・局所ゼータが、相関関数、テンソル網、重力、算術幾何を同じ計算言語にする。



数体系



離散幾何



ホログラフィー・数論

主要文献 1 : p 進弦理論

古典的論文とタキオン凝縮

- [1] I. V. Volovich, “p-Adic String,” Class. Quantum Grav. 4, L83–L87 (1987).
- [2] P. G. O. Freund and M. Olson, “Non-Archimedean Strings,” Phys. Lett. B 199, 186–190 (1987).
- [3] P. G. O. Freund and E. Witten, “Adelic String Amplitudes,” Phys. Lett. B 199, 191–194 (1987).
- [4] L. Brekke, P. G. O. Freund, M. Olson and E. Witten, “Non-Archimedean String Dynamics,” Nucl. Phys. B 302, 365–402 (1988).
- [5] A. V. Zabrodin, “Non-Archimedean Strings and Bruhat–Tits Trees,” Commun. Math. Phys. 123, 463–483 (1989).
- [6] D. Ghoshal and A. Sen, “Tachyon Condensation and Brane Descent Relations in p-adic String Theory,” Nucl. Phys. B 584, 300–312 (2000), arXiv:hep-th/0003278.
- [7] C. B. Jepsen, “Adelic Amplitudes and Intricacies of Infinite Products,” Nucl. Phys. B 987, 116094 (2023).

注：振幅の規約と結合定数の正規化は文献ごとに異なる。スライドでは構造が見える代表的な規約を採用。

主要文献 2： p 進 AdS/CFT と発展

離散ホログラフィー、テンソルネットワーク、重力、有限温度

- [8] S. S. Gubser et al., “ p -Adic AdS/CFT,” Commun. Math. Phys. 352, 1019–1059 (2017), arXiv:1605.01061.
- [9] M. Heydeman, M. Marcolli, I. Saberi and B. Stoica, “Tensor Networks, p -adic Fields, and Algebraic Curves,” Adv. Theor. Math. Phys. 22, 93–176 (2018), arXiv:1605.07639.
- [10] S. S. Gubser et al., “Edge Length Dynamics on Graphs with Applications to p -adic AdS/CFT,” JHEP 06 (2017) 157, arXiv:1612.09580.
- [11] L.-Y. Hung, W. Li and C. M. Melby-Thompson, “ p -adic CFT is a Holographic Tensor Network,” JHEP 04 (2019) 170, arXiv:1902.01411.
- [12] S. S. Gubser, C. Jepsen and B. Trundy, “Spin in p -adic AdS/CFT,” J. Phys. A 52, 144004 (2019), arXiv:1811.02538.
- [13] L. Chen, X. Liu and L.-Y. Hung, “Emergent Einstein Equation in p -adic CFT Tensor Networks,” arXiv:2102.12022; “Bending the Bruhat-Tits Tree I,” arXiv:2102.12023.
- [14] A. Huang and C. B. Jepsen, “Finite Temperature at Finite Places,” arXiv:2408.04199v2 (2025).
- [15] A. Huang and C. Jepsen, “One-loop p -adic String Theory and the Néron Local Height Function,” arXiv:2604.00970v1 (2026, preprint).

調査基準日： 2026 年 8 月 19 日。2026 年論文は査読前プレプリントとして明示。